一页结论：物理权限成立，独立算法收益未成立

研究问题：哪些合法技能参数能改变后续物理结果，如何利用当前状态与真实执行反馈决定何时、修正多少，并减少普通残差学习的退化？

本轮实做：6组普通PPO模型，3个训练种子×2种动作接口，共614,400次在线控制交互；512训练条件×3条冷重置后缀共76,800次交互；另运行同76,800成本的CEM。所有实际试验与评价合计903,584次控制交互，计数范围见成本CSV。

新64例开发评价：名义控制60/64，固定高度与CEM 62/64；普通Residual PPO为63、62、64/64，参数化PPO为62、63、60/64。参数化接口并未稳定优于普通残差。三种子共用案例，不能视为192个独立场景。

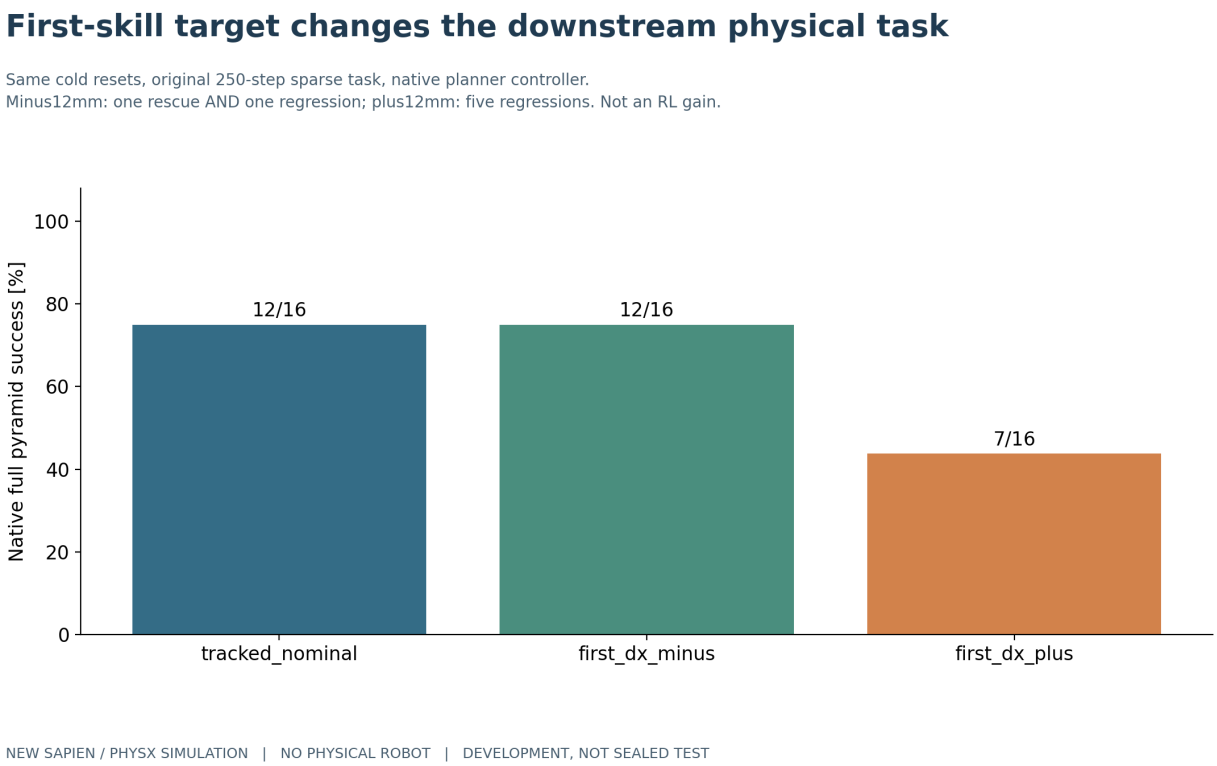
差分模型结果：保守弃权60/64，去掉弃权62/64，去掉执行效果60/64、去掉后续目标59/64、同容量绝对结果模型60/64。单一预测/门控构件没有独立增量，不能包装成SCI新算法。

物理新证据：Pyramid原生250步任务中，官方规划器在4例完成4例。16例同初态参数对照为12/16、12/16、7/16；−12mm包含1次救回与1次退化，+12mm造成5次退化。第一层动作确实改变后续任务。及时松爪消融11/16（1救回、2退化），偏置9/16、9/16，未改善总体。

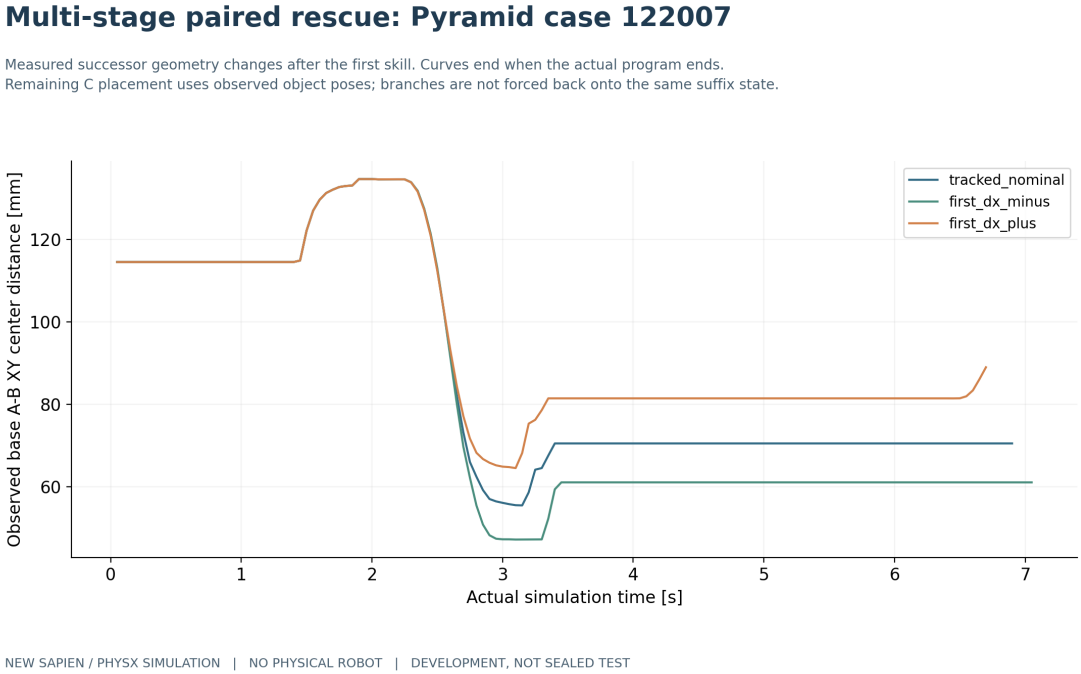
负结果与转向：Peg三轮原生100步试验仍仅1/8，接触/跟踪基线偏弱；手写Pyramid控制0/16，不能拿它当论文弱基线。下一研究对象已实测转为官方Pyramid技能后的状态/收益选择，尚未宣称其RL增益。

决策：不再扩大原R3似然、不扩五种子、不打开封存测试。本轮state-based观察含仿真状态真值，非privileged感知、多模态迁移、JAKA硬件成功均未验证。ARES-R保持只读，未使用受限现场资料。

控制权限：从请求到真实任务后果



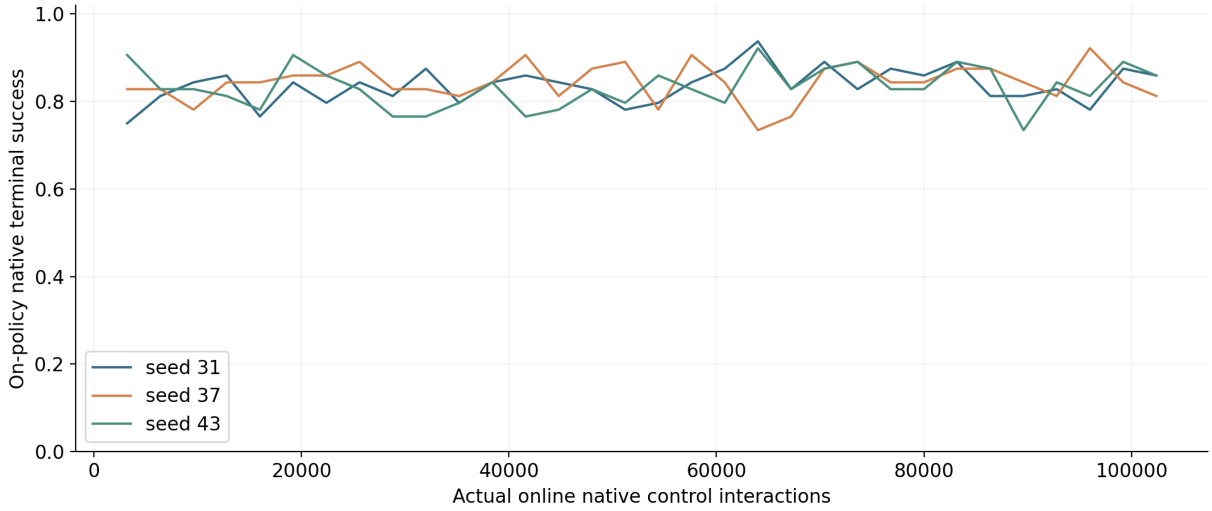
第一层参数对后续整任务具有双向效应；相同总成功率不能说明相同失败机制。小样本仅用于物理设计，不是新算法验证集。



真实学习曲线与配对退化

Actual ordinary PPO learning: residual

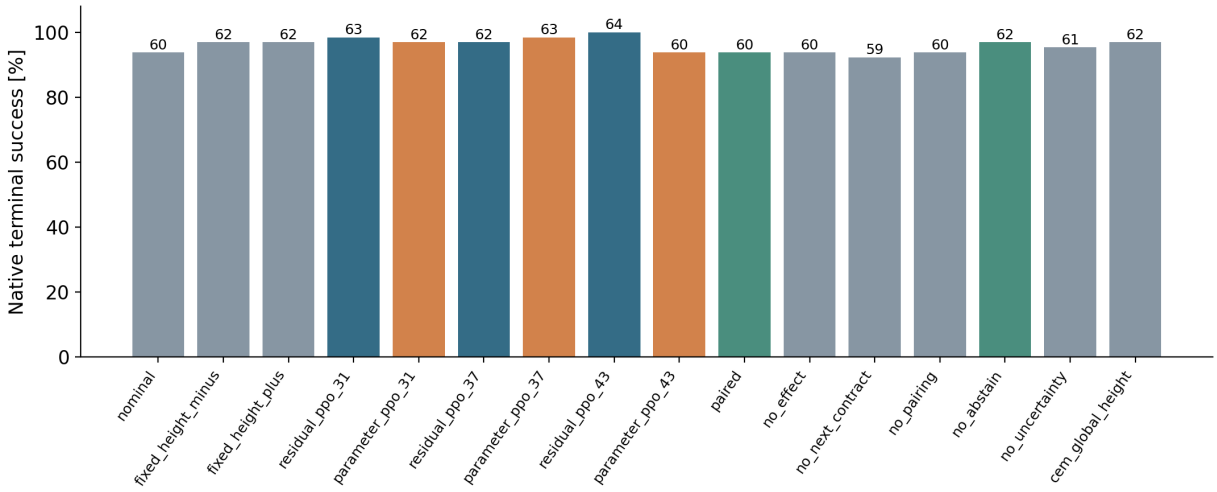
102,400 online interactions per seed; original dense reward and 50-step horizon unchanged.
Training traces are not sealed-test generalization curves. Concurrent wall times are not speed comparisons.



NEW SAPIEN / PHYSX SIMULATION | NO PHYSICAL ROBOT | DEVELOPMENT, NOT SEALED TEST

No independent method gain on the new 64 development conditions

Ordinary Residual PPO: 63 / 62 / 64; parameter PPO: 62 / 63 / 60.
Paired abstention: 60; fixed and equal-cost CEM: 62. Counts above bars are out of 64.

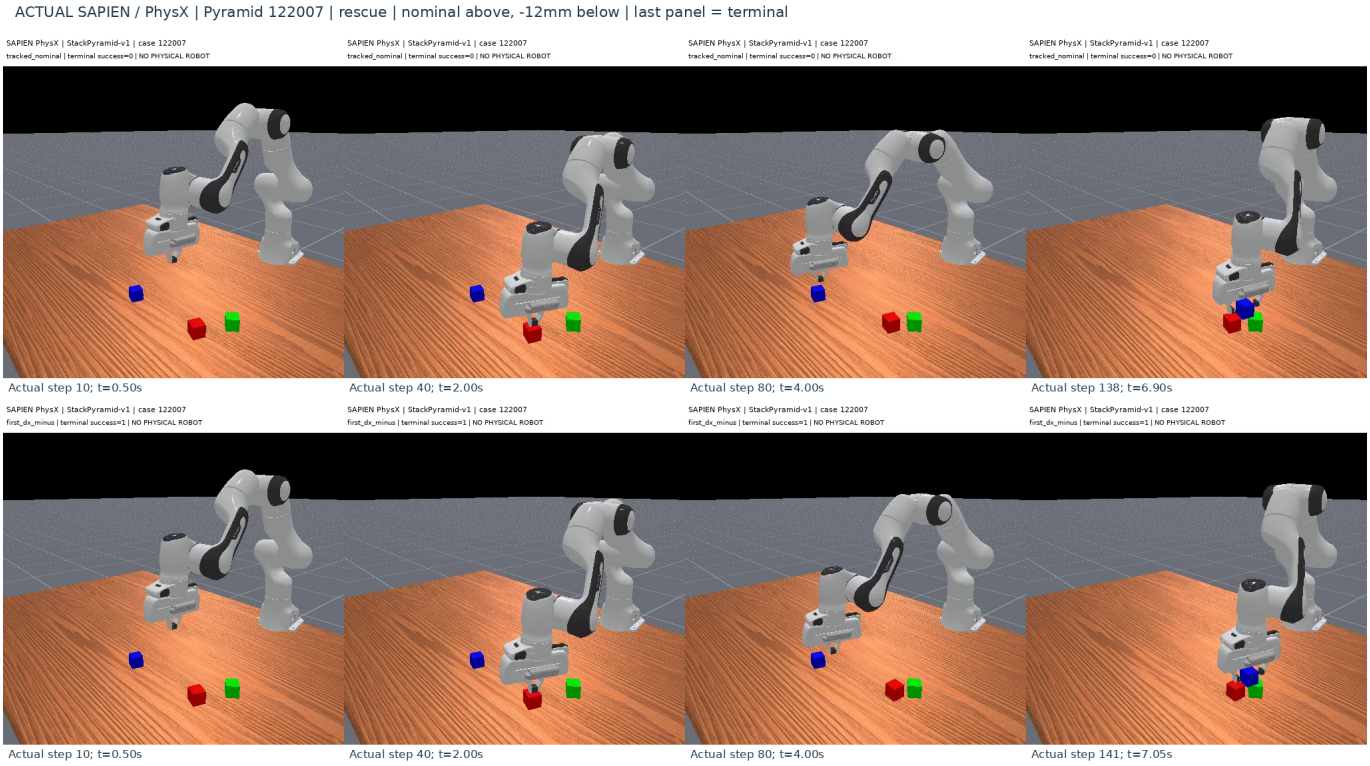


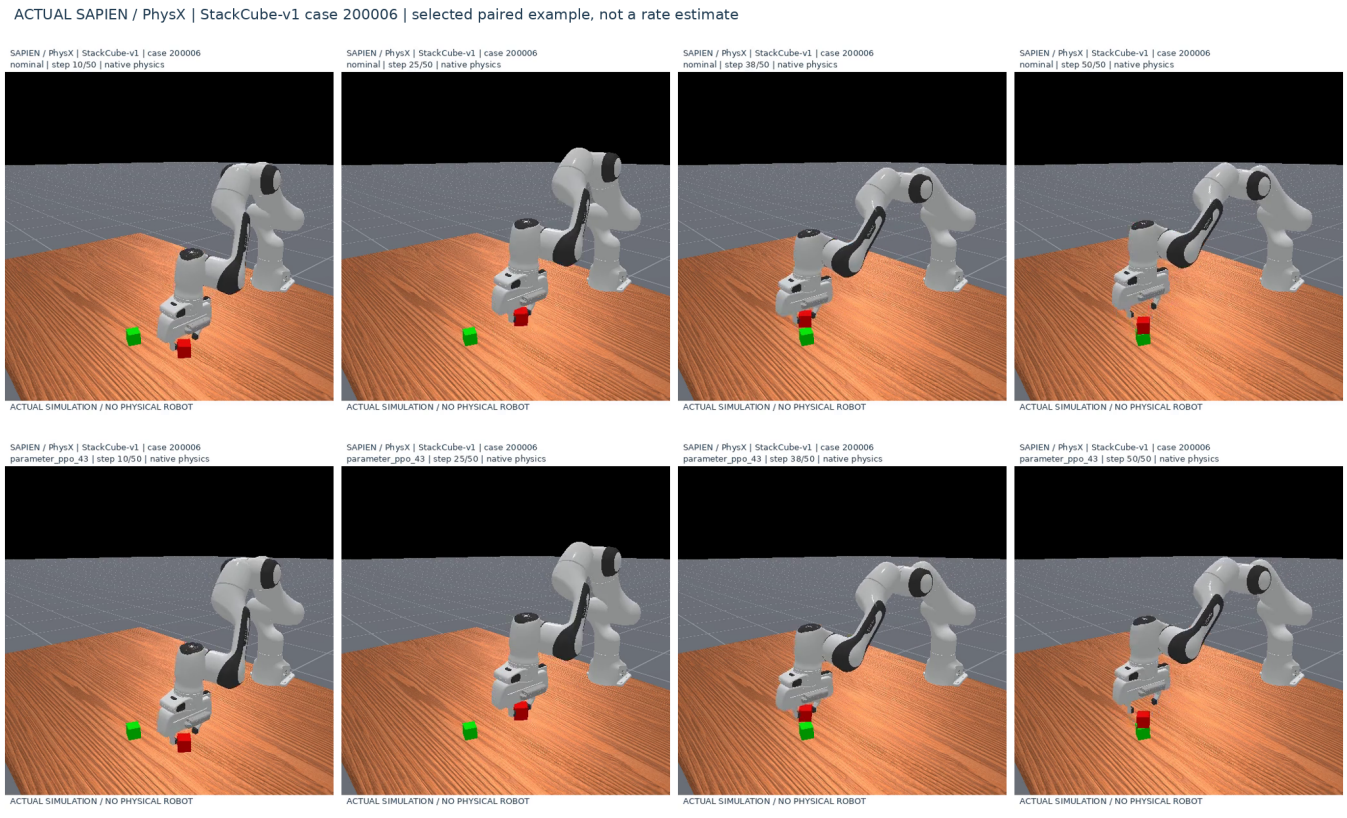
NEW SAPIEN / PHYSX SIMULATION | NO PHYSICAL ROBOT | DEVELOPMENT, NOT SEALED TEST

收益须超过强固定控制、同容量绝对价值与普通PPO；本轮尚未达到。图表不把开发集称为未见封存测试。

同案例实际视频帧：救回与退化都保留

帧来自新的原生物理运行，与完整评价的初态哈希和终态逐项一致；不是状态动画，也不是实机。





可复现性、成本与下一轮收缩条件

代码与协议：独立分支codex/ares-sci-method-evolution-20261028；pinned ManiSkill 62ff3a5896b4d5b4cf0ac4c8d79afe600c9404a3。所有训练/验证scene seed池和SHA在BENCHMARK_PROTOCOL.json；封存测试没有执行。

模型：6组最终PPO、初始权重、4种选择器、真实轨迹保存在非Git运行目录。MODEL_INDEX.json列出SHA与loader；ACTOR_UPDATE_AUDIT.json证明Actor真实更新且已参与新物理评价。公开仓库仅含允许的模拟素材、源码、标量数据、哈希和复现脚本。

公平性：本轮模型输入为显式state-based条件；差分与绝对模型使用相同容量、相同真实后缀。参数PPO逐步控制XYZ，M1仅一次高度选择；同频边界RL尚未补齐，不作严格同权限PPO消融声明。配对采集3条分支成本都单独计入；CEM以同等成本在训练条件选固定参数，不使用测试案例oracle。部分独立任务共用GPU0，壁钟时间不用于算法效率优劣判断。

科学边界：新参数接口不是新PPO损失；M1为一次边界的contextual bandit，不是长程SMDP。ensemble标准差是经验不确定性，不是在线安全保证。只保留可反证机制，不因失败而放宽物理、horizon、reward或成功谓词。

补充实测：官方程序第一层移动后延迟到下一次接近才松爪。同16设计案例加入第一层及时松爪，11/16（1救回、2退化），两个偏置变体9/16、9/16；简单控制解释同样未改善。原始handoff漂移和动作保留，未把这组设计复用当独立测试。

下一轮只做：基于Pyramid已有双向可控证据，将第一层实际执行后果与下一技能状态绑定，比较同权限规则、普通参数PPO、绝对价值、配对差分与搜索。先确认有独立收益，再扩5种子与完全封存测试；Peg先完成可靠抓持/姿态/入口跟踪基线，JAKA暂不进入成功迁移主表。